ДОДАТОК В

Специфікація вимог до програмного забезпечення

КОЛЕСНИЧЕНКО ДЕНИС ЭВГЕНОВИЧ

TicketPulse

© 2025 КОЛЕСНИЧЕНКО ДЕНИС ЭВГЕНОВИЧ

Історія змін

Дата	**Ревізія**	**Опис**	**Автор**
18.03.2026	1.0	Початкова версія	Колесниченко Денис

Зміст

1 Вступ 3
1.1 Мета документа 3
1.2 Домовленості щодо документа 3
1.3 Цільова аудиторія та рекомендації щодо читання 4
1.4 Обсяг проекту 4
1.5 Посилання 5
2 Загальний опис 5
2.1 Перспектива продукту 5
2.2 Функції продукту 5
2.3 Класи користувачів та їх характеристики 6
2.4 Операційне середовище 7
2.5 Обмеження проектування та реалізації 7
2.6 Документація для користувача 8
2.7 Припущення та залежності 8

3 Функції системи 9
3.1 Ідентифікація та управління сесією 9
3.1.1 Опис та пріоритет 9
3.1.2 Послідовності дій 9
3.1.3 Функціональні вимоги 9
3.2 Управління подіями (організатор) 10
3.2.1 Опис та пріоритет 10
3.2.2 Послідовності дій 10
3.2.3 Функціональні вимоги 10
3.3 Первинний продаж квитків 11
3.3.1 Опис та пріоритет 11
3.3.2 Послідовності дій 11
3.3.3 Функціональні вимоги 11
3.4 Вторинний ринок квитків 12
3.4.1 Опис та пріоритет 12
3.4.2 Послідовності дій 13
3.4.3 Функціональні вимоги 13
3.5 Управління власною колекцією квитків 14
3.5.1 Опис та пріоритет 14
3.5.2 Послідовності дій 14
3.5.3 Функціональні вимоги 14
3.6 Генерація QR-коду для входу 15
3.6.1 Опис та пріоритет 15
3.6.2 Послідовності дій 15
3.6.3 Функціональні вимоги 15
3.7 Виведення коштів організатором 16
3.7.1 Опис та пріоритет 16
3.7.2 Послідовності дій 16
3.7.3 Функціональні вимоги 16
3.8 Загальний каталог подій та детальна сторінка події 17

3.8.1 Опис та пріоритет 17
3.8.2 Послідовності дій 17
3.8.3 Функціональні вимоги 17
4 Вимоги до зовнішніх інтерфейсів 18
4.1 Інтерфейс користувача 18
4.2 Апаратні інтерфейси 19
4.3 Програмні інтерфейси 19
4.4 Комунікаційні інтерфейси 20
5 Інші нефункціональні вимоги 20
5.1 Вимоги до продуктивності 20
5.2 Вимоги до безпеки 22
5.3 Вимоги до захисту інформації 22
5.4 Атрибути якості програмного забезпечення 23
6 Інші вимоги 24
7 Модель аналізу 24

1 Вступ

Цей розділ визначає загальні рамки та мету даного документа «Бачення». Він слугує основою для розуміння високорівневих вимог та стратегічного призначення програмного продукту, що розробляється.

1.1 Мета документа

Цей документ визначає вимоги до програмного забезпечення системи управління NFT-квитками TicketPulse. Документ охоплює повний функціональний та нефункціональний опис системи, призначеної для організаторів масових заходів і покупців квитків. Система реалізує децентралізований підхід до управління квитками на основі технологій блокчейн та невзаємозамінних токенів (NFT).

1.2 Домовленості щодо документа

Пріоритет кожної вимоги позначається наступним чином:

– критично – вимога є обов'язковою для базового функціонування системи;

– важливо – вимога суттєво впливає на якість та цінність продукту;

– бажано – вимога покращує продукт, але її відсутність не є критичною для поставки.

Ідентифікатори вимог мають формат REQ-[Номер розділу]-[Порядковий номер] (наприклад, REQ-3.1-1).

1.3 Цільова аудиторія та рекомендації щодо читання

Документ адресований таким групам читачів:

– розробникам – для розуміння функціональних та технічних вимог перед проектуванням та реалізацією;

– тестувальникам – як основа для формування тест-плану та написання тест-кейсів;

– замовникам і стейкхолдерам – для узгодження обсягу та функціоналу продукту.

Рекомендується розпочинати з розділів 1 і 2 для загального розуміння системи, після чого переходити до розділів 3–5 відповідно до конкретних задач читача.

1.4 Обсяг проекту

TicketPulse – це децентралізована вебсистема для управління NFT-квитками на масові заходи: концерти, фестивалі, спортивні події. Організатори створюють події та випускають квитки у вигляді NFT, покупці безпечно купують їх на первинному ринку та перепродають через контрольований вторинний ринок.

Ключовими відмінностями TicketPulse від традиційних квиткових платформ є програмно гарантоване нарахування роялті організатору з кожного перепродажу, контроль ціни вторинного ринку через фіксований відсоток націнки, криптографічна персоналізація квитка (що унеможливлює спекуляцію через «продаж гаманця»), а також прозорість усіх транзакцій через публічний блокчейн.

1.5 Посилання

Документ базується на описі пояснювальній записці до дипломної роботи «Проєктування та розроблення програмних компонентів для системи управління NFT-квитками на основі смарт-контрактів і технології блокчейну» від 01.10.2025 та документу «Бачення».

Також при розробці використовуються наступні стандарти та специфікації:

– ERC-721 Non-Fungible Token Standard – https://eips.ethereum.org/EIPS/eip-721;

– EIP-712 Ethereum typed structured data hashing and signing – https://eips.ethereum.org/EIPS/eip-712;

– The Graph Protocol Documentation – https://thegraph.com/docs/en/;

– IPFS Documentation – https://docs.ipfs.tech/.

2 Загальний опис

2.1 Перспектива продукту

TicketPulse є самостійним програмним продуктом, що не входить до складу більшої системи, проте взаємодіє з низкою зовнішніх сервісів і протоколів. Система складається з клієнтського вебзастосунку (фронтенд) та набору смарт-контрактів, розгорнутих у блокчейні. Бізнес-логіка, пов'язана з квитками, транзакціями та фінансовими розрахунками, виконується безпосередньо у смарт-контрактах мережі Base (L2 Ethereum), що забезпечує її прозорість та незмінність.

На відміну від централізованих квиткових платформ, TicketPulse не зберігає дані про квитки та транзакції у власній базі даних. Замість цього використовується розподілений реєстр (блокчейн) та децентралізована файлова система IPFS для зберігання метаданих. Індексація даних блокчейну здійснюється через протокол The Graph, що надає GraphQL API для швидкого та зручного читання даних у клієнтській частині.

2.2 Функції продукту

Система забезпечує такі основні функціональні можливості:

– управління подіями: організатор створює подію, визначає параметри квитків та правила вторинного ринку;

– первинний продаж квитків: покупці купують квитки від організатора за номінальною ціною; кожен квиток є унікальним NFT та персоналізується криптографічним підписом власника;

– вторинний ринок: контрольований перепродаж через механізм черг FIFO за єдиною фіксованою ціною (номінал + відсоток націнки), з автоматичним нарахуванням роялті;

– виведення доходу: організатор виводить кошти від первинного продажу та роялті після завершення події;

– генерація QR-коду для входу: динамічний QR-код для фізичного проходження контролю на заході;

– перегляд та управління колекцією: покупець переглядає свої квитки, управляє ними та відстежує їх статус.

2.3 Класи користувачів та їх характеристики

Система передбачає три ролі користувачів, наведених в таблиці нижче.

Таблиця 1

Роль	Опис	Технічний рівень	Ключові задачі
Гість	Неавторизований відвідувач сайту	Низький	Перегляд загальної інформації, вибір ролі для входу
Покупець квитків	Ідентифікований через криптогаманець користувач	Середній	Купівля квитків, управління колекцією, операції на вторинному ринку
Організатор заходів	Ідентифікований через криптогаманець	Середній	Створення подій, виведення коштів

	користувач		

Система є відкритою: будь-яка адреса криптогаманця може виступати як у ролі покупця, так і у ролі організатора. Розмежування ролей відбувається на рівні інтерфейсу, а не смарт-контракту.

2.4 Операційне середовище

Клієнтська частина. Система функціонує у сучасних браузерах з встановленим розширенням криптогаманця. Підтримуються браузери Google Chrome 111+, Mozilla Firefox 111+, Safari 16.4+, Microsoft Edge 111+ та Opera 97+. Для мобільних пристроїв підтримується підключення через протокол WalletConnect v2.0. Мобільний інтерфейс відображається при ширині екрану менше 647px.

Серверна та блокчейн-інфраструктура. Фронтенд розгорнутий на платформі Vercel із використанням Edge Functions для серверних обчислень. Бізнес-логіка виконується у смарт-контрактах мережі Base (L2 Ethereum). Метадані подій та квитків зберігаються в IPFS через pinning-сервіс Pinata. Індексація даних блокчейну забезпечується протоколом The Graph.

Блокчейн-мережа. Система розгорнута у мережі Base (L2 Ethereum), що забезпечує низькі комісії за транзакції та достатню пропускну здатність. Для тестування використовується тестова мережа Base Sepolia.

2.5 Обмеження проектування та реалізації

Під час розроблення системи діють наступні особливості реалізації:

– смарт-контракти пишуться на Solidity та повинні відповідати стандарту ERC-721 для NFT та ERC-165 для визначення підтримуваних інтерфейсів;

– взаємодія з гаманцями здійснюється виключно через стандартизовані API: EIP-1193 та WalletConnect v2.0 (система ніколи не запитує і не зберігає приватні ключі або seed-фрази);

– підписання персоналізованих повідомлень здійснюється за стандартом EIP-712;

– для оптимізації витрат газу при розгортанні контрактів подій застосовується патерн EIP-1167 (Minimal Proxy Clones);

– метадані NFT генеруються динамічно на рівні смарт-контракту через Base64 Encoding, без створення окремих JSON-файлів для кожного токена;

– ціни зберігаються у найменших одиницях нативної валюти мережі (wei).

2.6 Документація для користувача

У рамках проекту передбачається підготовка такої документації:

– посібник організатора – покрокові інструкції зі створення події та виведення коштів;

– посібник покупця – інструкції з підключення гаманця, купівлі квитків та операцій на вторинному ринку;

– розділ FAQ на сайті – відповіді на часті запитання щодо Web3 і принципів роботи системи;

– файл README у репозиторії – технічна документація для розробників.

2.7 Припущення та залежності

Система залежить від стабільної роботи мережі Base, доступності pinning-сервісу Pinata (IPFS), своєчасної індексації блоків протоколом The Graph (затримка не більше 30 секунд), а також від наявності у користувачів встановленого та налаштованого криптогаманця, сумісного з мережею Base.

Припускається, що покупці готові пройти мінімальний процес персоналізації (введення імені та прізвища) в обмін на захист від спекулянтів. Також припускається, що організатори готові встановити правила вторинного ринку та відмовитися від динамічного ціноутворення на користь фіксованої моделі.

3 Функції системи

3.1 Ідентифікація та управління сесією

3.1.1 Опис та пріоритет

Система надає можливість будь-якому користувачеві ідентифікуватися через підключення Web3-гаманця без традиційної реєстрації та пароля. Пріоритет – критично.

3.1.2 Послідовності дій

Користувач обирає роль (організатор або покупець) та натискає відповідну кнопку входу. Система відкриває модальне вікно з переліком підтримуваних гаманців. Після вибору та підтвердження з'єднання система отримує публічну адресу та перенаправляє користувача до відповідного інтерфейсу. При кожній транзакції, що змінює стан блокчейну, система автоматично перевіряє відповідність поточного акаунта та мережі гаманця очікуваним параметрам; при невідповідності пропонує виправити ситуацію.

3.1.3 Функціональні вимоги

Перелік функціональних вимог до цього модуля наведено в таблиці 2.

Таблиця 2

ID	Вимога	Пріоритет
REQ-3.1-1	Система підтримує підключення браузерних гаманців (MetaMask, Phantom, Coinbase Wallet) через EIP-1193	Критично
REQ-3.1-2	Система підтримує підключення мобільних гаманців через WalletConnect v2.0	Критично
REQ-3.1-3	Перед виконанням транзакції система перевіряє відповідність активного акаунта поточній сесії та активної мережі – цільовій мережі Base; при невідповідності пропонує виправити	Критично
REQ-3.1-4	Користувач може завершити сесію; система очищає локальний стан та повертає його до ролі Гостя	Важливо

3.2 Управління подіями (організатор)

3.2.1 Опис та пріоритет

Функціонал дозволяє організатору створювати нові події з повним набором параметрів, переглядати список своїх подій та деталізовану аналітику по кожній. Пріоритет – критично.

3.2.2 Послідовності дій

Організатор заповнює форму створення події та завантажує обкладинку (зберігається в IPFS). Після підписання транзакції та її підтвердження в блокчейні подія стає активною для продажу квитків. Список подій та аналітика зчитуються з індексера The Graph.

Система автоматично управляє фазами події на основі поточного часу відносно дат початку та завершення. Фаза продажу (від створення до startTime) дозволяє первинний продаж та вторинний ринок, але блокує виведення коштів. Фаза тривання (від startTime до endTime) заморожує всі ринкові операції. Фаза завершення (після endTime) закриває ринок та дозволяє виведення коштів.

3.2.3 Функціональні вимоги

Перелік функціональних вимог до цього модуля наведено в таблиці 3.

Таблиця 3

ID	Вимога	Пріоритет
REQ-3.2-1	Організатор може створити подію, вказавши назву, опис, місце проведення, дати початку та завершення (UTC) й обкладинку	Критично
REQ-3.2-2	Параметри квитків включають: назву типу, символ NFT-колекції (2–10 символів), загальну кількість, номінальну ціну, відсоток роялті (0–20%), фіксований відсоток націнки для вторинного ринку та ліміт квитків на один гаманець	Критично

REQ-3.2-3	Обкладинка (JPG/PNG, до 5 МБ) завантажується до IPFS; у смарт-контракт записується CID метаданих	Критично
REQ-3.2-4	Для оптимізації витрат на газ кожна подія розгортається як легкий проксі-контракт (EIP-1167)	Важливо
REQ-3.2-5	Список власних подій організатора відображається зі сторінковою навігацією (10 подій на сторінку)	Важливо
REQ-3.2-6	На детальній сторінці події організатор бачить: дохід від первинного продажу, суму накопиченого роялті та кількість перепродажів	Важливо
REQ-3.2-7	Дата початку не може бути у минулому; дата завершення не може бути раніше дати початку	Критично

3.3 Первинний продаж квитків

3.3.1 Опис та пріоритет

Функціонал дозволяє покупцям придбавати NFT-квитки від організатора за номінальною ціною. Кожен квиток персоналізується криптографічним підписом власника, що прив'язує його до конкретної особи та унеможливлює «продаж гаманця». Пріоритет – критично.

3.3.2 Послідовності дій

Процес купівлі складається з трьох кроків. На першому покупець обирає кількість квитків і вводить ім'я та прізвище (латиницею) для кожного. На другому система формує структуроване повідомлення за EIP-712 та запитує безкоштовний підпис у гаманці; на стороні клієнта обчислюється Keccak-256 хеш підпису, який записується в блокчейн замість персональних даних. На третьому покупець підписує фінансову транзакцію мінтингу та оплачує квитки. Оригінальний підпис та введені дані зберігаються локально у браузері.

3.3.3 Функціональні вимоги

Перелік функціональних вимог до цього модуля наведено в таблиці 4.

Таблиця 4

ID	Вимога	Пріоритет
REQ-3.3-1	Купівля доступна лише у фазі 1 (до початку події) та за наявності вільних квитків	Критично
REQ-3.3-2	Система перевіряє, що кількість квитків на даному гаманці після купівлі не перевищить ліміт організатора	Критично
REQ-3.3-3	Для кожного квитка вводиться ім'я та прізвище відвідувача латиницею; система формує з них повідомлення для підпису за EIP-712	Критично
REQ-3.3-4	В блокчейні зберігається лише Keccak-256 хеш підпису; персональні дані в реєстрі відсутні	Критично
REQ-3.3-5	Оригінальний 65-байтовий підпис та персональні дані зберігаються локально у LocalStorage браузера	Критично
REQ-3.3-6	Кількість квитків за одну транзакцію обмежена MAX_BATCH_SIZE (5-10 одиниць)	Важливо
REQ-3.3-7	Перед підписанням система відображає попередження: вхід потребує документа з відповідним ім'ям і прізвищем та доступу до гаманця	Критично
REQ-3.3-8	Після успішного мінтингу система пропонує додати NFT до мобільного гаманця через EIP-747	Бажано

3.4 Вторинний ринок квитків

3.4.1 Опис та пріоритет

Система реалізує контрольований вторинний ринок через механізм черг FIFO. Ціна перепродажу фіксована, а роялті нараховується автоматично. Пріоритет – критично.

3.4.2 Послідовності дій

Власник квитка виставляє його на продаж через власну колекцію. Якщо у черзі на купівлю вже є покупці, продаж відбувається миттєво: NFT передається першому у черзі, кошти розподіляються між продавцем (за вирахуванням роялті) та організатором. Якщо черга порожня – квиток стає у чергу на продаж. Аналогічно, при постановці покупця в чергу його кошти блокуються; якщо є продавці – купівля відбувається миттєво.

При перепродажі хеш персоналізації квитка оновлюється: замінюється хешем нового покупця, що вимагає від нього аналогічного підпису з власними даними.

3.4.3 Функціональні вимоги

Перелік функціональних вимог до цього модуля наведено в таблиці 5.

Таблиця 5

ID	Вимога	Пріоритет
REQ-3.4-1	Операції вторинного ринку доступні лише у фазі 1	Критично
REQ-3.4-2	Ціна перепродажу = номінальна_ціна × (1 + відсоток_націнки / 100); змінити її неможливо	Критично
REQ-3.4-3	Черги продавців і покупців функціонують за FIFO; зіставлення відбувається атомарно в момент виконання транзакції	Критично
REQ-3.4-4	При зіставленні роялті зараховується на внутрішній баланс організатора, решта суми – продавцю	Критично
REQ-3.4-5	При постановці в чергу на купівлю кошти покупця блокуються на смарт-контракті до зіставлення або скасування	Критично
REQ-3.4-6	Покупець може скасувати заявку до зіставлення; заблоковані кошти повертаються в тій самій транзакції	Критично

REQ-3.4-7	Власник може зняти квиток із продажу до моменту зіставлення	Важливо
REQ-3.4-8	Виведення коштів від продажу реалізовано за патерном «Pull»: продавець самостійно ініціює транзакцію	Важливо

3.5 Управління власною колекцією квитків

3.5.1 Опис та пріоритет

Покупець має персональний кабінет зі списком усіх NFT-квитків, організованих за статусом. Пріоритет – критично.

3.5.2 Послідовності дій

Система зчитує список квитків для поточної адреси з The Graph та відображає їх у п'яти секціях: «Готові до використання», «У черзі на продаж», «Продані (очікує виводу)», «Продані (кошти виведено)» та «Колекційні (подія завершена)». Квитки автоматично переміщуються між секціями залежно від дій користувача та дат події.

3.5.3 Функціональні вимоги

Перелік функціональних вимог до цього модуля наведено в таблиці 6.

Таблиця 6

ID	Вимога	Пріоритет
REQ-3.5-1	Колекція відображається у п'яти секціях відповідно до статусу квитка	Важливо
REQ-3.5-2	Для квитків «Готових до використання» доступні: генерація QR-коду та виставлення на продаж (до початку події)	Критично
REQ-3.5-3	Для квитків «Продані (очікує виводу)» доступна дія виведення коштів	Критично

REQ-3.5-4	Якщо подія почалася, квиток у черзі на продаж відображається як «Готовий до використання» без скасування заявки	Важливо
REQ-3.5-5	Список підтримує пагінацію «Load more» з підвантаженням по 20 квитків	Бажано
REQ-3.5-6	Доступний пошук за назвою події в кожній секції	Бажано

3.6 Генерація QR-коду для входу

3.6.1 Опис та пріоритет

Власник квитка генерує динамічний криптографічно захищений QR-код для фізичного проходження контролю на вході. Код містить два рівні захисту: Identity Proof (статичний підпис, що доводить особу власника) та Ownership Proof (динамічний підпис поточного timestamp, що підтверджує актуальне право власності на гаманець). Пріоритет — критично.

3.6.2 Послідовності дій

Користувач відкриває картку квитка та натискає «Генерувати QR-код». Система формує Ownership Proof, підписуючи ticketId + currentTimestamp через гаманець. QR-код упаковує обидва підписи у JSON-структуру та кодується. Код дійсний 5 хвилин, після чого розмивається та пропонується оновлення.

3.6.3 Функціональні вимоги

Перелік функціональних вимог до цього модуля наведено в таблиці 7.

Таблиця 7

ID	Вимога	Пріоритет
REQ-3.6-1	QR-код містить Identity Proof (статичний підпис з купівлі) та Ownership Proof (динамічний підпис timestamp)	Критично
REQ-3.6-2	QR-код дійсний 5 хвилин; після закінчення терміну розмивається та пропонується оновлення	Критично

REQ-3.6-3	Інтерфейс відображає таймер зворотного відліку	Важливо
REQ-3.6-4	За відсутності локального підпису система пропонує процедуру відновлення через повторний підпис тих самих даних	Важливо

3.7 Виведення коштів організатором

3.7.1 Опис та пріоритет

Після завершення події організатор виводить зароблені кошти з балансу смарт-контракту за патерном безпеки «Pull over Push». Пріоритет – критично.

3.7.2 Послідовності дій

Після закінчення події на аналітичній сторінці організатора активуються кнопки виведення. Організатор може вивести кошти від первинного продажу, роялті або обидві категорії однією транзакцією. Після успішного виведення кнопка стає неактивною з позначкою «Виведено».

3.7.3 Функціональні вимоги

Перелік функціональних вимог до цього модуля наведено в таблиці 8.

Таблиця 8

ID	Вимога	Пріоритет
REQ-3.7-1	Виведення доступне лише після завершення події (currentTime > endTime)	Критично
REQ-3.7-2	Доступне роздільне або спільне виведення коштів від первинного продажу та роялті	Важливо
REQ-3.7-3	Смарт-контракт реалізує патерн CEI: баланс обнуляється до відправки коштів (захист від reentrancy)	Критично
REQ-3.7-4	При нульовому балансі відповідна кнопка неактивна	Важливо

3.8 Загальний каталог подій та детальна сторінка події

3.8.1 Опис та пріоритет

Загальнодоступний каталог подій та детальна сторінка конкретної події з аналітикою та кнопками дій, набір яких змінюється динамічно. Пріоритет – критично.

3.8.2 Послідовності дій

Користувач переходить до загального каталогу, де система автоматично запитує перелік активних подій через інденксатор The Graph. За замовчуванням відображаються події, дата початку яких ще не настала. Користувач може скористатися пошуковим рядком для фільтрації за назвою або обрати часовий проміжок через календар. При натисканні на картку події здійснюється перехід на детальну сторінку.

На детальній сторінці система аналізує поточний час (відносно фаз події) та стан смарт-контракту (наявність вільних квитків). На основі цих даних динамічно формується інтерфейс дій.

Дані про активність вторинного ринку оновлюються в режимі реального часу через GraphQL-запити.

3.8.3 Функціональні вимоги

Перелік функціональних вимог до цього модуля наведено в таблиці 9.

Таблиця 9

ID	Вимога	Пріоритет
REQ-3.8-1	Каталог для покупців реалізує пагінацію «Load more» (cursor pagination) по 20 подій	Важливо
REQ-3.8-2	Доступний пошук за назвою (входження підрядка) та фільтрація за діапазоном дати початку	Важливо
REQ-3.8-3	За замовчуванням відображаються майбутні події, відсортовані від найближчої дати початку	Важливо
REQ-3.8-4	Детальна сторінка містить статичну інформацію про подію, параметри квитків, динамічну аналітику	Критично

	(кількість проданих квитків, стан черг) та блок функціональних дій	
REQ-3.8-5	Набір кнопок дій змінюється залежно від фази події, наявності квитків та статусу поточного користувача	Критично
REQ-3.8-6	На детальній сторінці відображається посилання на смарт-контракт у Basescan	Важливо
REQ-3.8-7	Часові мітки (дати подій) відображаються у локальному часовому поясі користувача з обов'язковим зазначенням зміщення відносно UTC (наприклад, «19:00 UTC+2»). У поточній версії системи це є обов'язковим обмеженням для уникнення помилок при ідентифікації часу; у наступних ітераціях планується реалізація відображення за місцевим часом локації проведення події.	Важливо

4 Вимоги до зовнішніх інтерфейсів

4.1 Інтерфейс користувача

Інтерфейс є адаптивним вебзастосунком. Для мобільних пристроїв (ширина екрану менше 647px) передбачена окрема версія. Усі ключові операції виконуються за допомогою мишки.

Критичні дії (зміна стану блокчейну) супроводжуються модальними вікнами підтвердження з деталями операції. Технічні дані (хеші транзакцій, коди помилок RPC) замінюються на зрозумілі людино-читабельні статуси («Квиток створюється...», «Оплата пройшла успішно»). Усі асинхронні операції тривалістю понад 1 секунду супроводжуються індикатором прогресу, а відповідні кнопки блокуються на час виконання.

Вартість у нативній криптовалюті відображається поруч із фіатним еквівалентом (USD/EUR), отриманим через оракул Chainlink Data Feeds. Курс оновлюється при кожному завантаженні сторінки та раз на хвилину.

4.2 Апаратні інтерфейси

Мінімальні вимоги до пристрою: для ПК – двоядерний процесор 1.6 ГГц, 4 ГБ ОЗП, роздільна здатність 1280×720; для смартфона – iOS 15.0+ або Android 10.0+. Наявність біометричного сенсора рекомендована для швидкого підтвердження транзакцій у мобільному гаманці. Необхідне стабільне інтернет-з'єднання зі швидкістю не менше 5 Мбіт/с.

4.3 Програмні інтерфейси

Взаємодія компонентів системи забезпечується через набір програмних інтерфейсів (API), що дозволяють фронтенд-додатку синхронізувати стан блокчейну, отримувати індексовані дані та забезпечувати безпечне зберігання метаданих. Перелік ключових зовнішніх та внутрішніх інтерфейсів наведено в таблиці 10.

Таблиця 10

Зовнішній компонент	Призначення
Base blockchain (JSON-RPC)	Читання стану блокчейну та відправка транзакцій
The Graph (GraphQL API)	Індексація та запити до даних смарт-контрактів
IPFS / Pinata API	Зберігання та отримання метаданих подій і квитків
Chainlink Data Feeds	Актуальні курси валют (ETH/USD, ETH/EUR)
Web3-гаманці (EIP-1193 / WalletConnect)	Ідентифікація та підписання транзакцій
Browser Web Storage API	Використання LocalStorage для збереження персональних даних (EIP-712 підписи) та стану сесії.

Next.js Server Actions / Edge Functions	Проміжний шар для безпечного виклику API-ключів та обробки серверної логіки без розкриття секретів клієнту.

Бібліотеки взаємодії з блокчейном: viem (низькорівнева взаємодія з EVM) та wagmi (React-хуки для управління станом гаманця). API-ключі для зовнішніх сервісів зберігаються виключно на серверній стороні (Edge Functions) і ніколи не передаються клієнту.

4.4 Комунікаційні інтерфейси

Уся комунікація між клієнтом та зовнішніми сервісами здійснюється через HTTPS. Взаємодія з блокчейном – через JSON-RPC. Запити до The Graph використовують GraphQL. Система підтримує автоматичне перемикання на резервні RPC-endpoints при недоступності основного; при недоступності одного IPFS-гейту система перемикається на резервний.

5 Інші нефункціональні вимоги

5.1 Вимоги до продуктивності

Для забезпечення високої якості користувацького досвіду та стабільної роботи системи в умовах пікових навантажень (наприклад, у моменти старту продажу квитків на популярні події), встановлено наступні кількісні показники продуктивності. Основні метрики швидкодії інтерфейсу та взаємодії з блокчейн-мережею Base наведено в таблиці 11.

Таблиця 11

ID	Вимога	Цільове значення	Пріоритет
REQ-5.1-1	Пропускна здатність мінтингу	50–60 успішних транзакцій/сек за нормальних умов мережі	Важливо
REQ-5.1-2	Час фіналізації	Не більше 30	Важливо

	транзакції	секунд	
REQ-5.1-3	Час відгуку статичного контенту (CDN)	Менше 100 мс	Критично
REQ-5.1-4	Час відгуку GraphQL-запитів	Менше 500 мс	Важливо
REQ-5.1-5	Час завантаження зображень з IPFS	Менше 2 секунд	Важливо
REQ-5.1-6	First Contentful Paint (FCP)	Менше 1.5 секунди	Важливо
REQ-5.1-7	Largest Contentful Paint (LCP)	Менше 2.5 секунди	Важливо
REQ-5.1-8	Одночасне навантаження	Стабільна робота при 100 000+ активних користувачів	Важливо
REQ-5.1-9	Витрати газу на мінтинг одного квитка	Не більше 250 000 gas units	Важливо
REQ-5.1-10	Витрати газу на операції вторинного ринку	Не більше 150 000 gas units	Важливо
REQ-5.1-11	Комісія за транзакцію мінтингу	Не більше $0.50 USD за нормальних умов	Важливо

Додатково для зниження навантаження на індексатор, дані, що часто запитуються (зокрема перелік активних подій), кешуються на рівні Edge Functions із терміном життя (TTL) 60 секунд.

5.2 Вимоги до безпеки

Система оперує реальними фінансовими активами, тому реалізація патернів безпеки є критичною. Усі функції смарт-контрактів, що здійснюють фінансові операції, реалізують патерн CEI (Checks-Effects-Interactions):

– checks (перевірки): на початку функції перевіряються всі умови (достатність балансу, права доступу, фаза події) за допомогою операторів require;

– effects (ефекти): внутрішній стан контракту (наприклад, зменшення балансу користувача) оновлюється до моменту фактичної передачі коштів;

– interactions (взаємодії): тільки після оновлення стану виконується зовнішній виклик для передачі ETH, що унеможливлює злам контракту через рекурсивні виклики, оскільки при повторному вході система вже бачитиме оновлений (нульовий) баланс.

Роялті та кошти продавців зберігаються на окремих внутрішніх балансах смарт-контракту та виводяться виключно за патерном «Pull». Це означає, що при продажі квитка на вторинному ринку кошти не відправляються продавцю миттєво, а зараховуються на його внутрішній баланс у контракті.

Для гарантії безпеки покупців, кошти від первинного продажу квитків блокуються на смарт-контракті події до її фактичного завершення.

5.3 Вимоги до захисту інформації

Захист конфіденційності користувачів та цілісність даних реалізується через поєднання криптографічних методів і суворого розмежування доступу до приватних ключів та API-сервісів. Деталізовані вимоги до захисту інформації в системі TicketPulse представлені в таблиці 12.

Таблиця 12

ID	Вимога	Пріоритет
REQ-5.3-1	Система ніколи не запитує, не приймає та не зберігає приватні ключі, seed-фрази або паролі	Критично

REQ-5.3-2	Взаємодія з гаманцями – виключно через EIP-1193 або WalletConnect v2.0	Критично
REQ-5.3-3	API-ключі зовнішніх сервісів зберігаються лише в Edge Functions і не передаються клієнту	Критично
REQ-5.3-4	Персональні дані (ім'я, прізвище) не записуються в блокчейн; зберігається лише Keccak-256 хеш підпису	Критично
REQ-5.3-5	Смарт-контракти перед розгортанням у mainnet проходять аудит безпеки	Критично
REQ-5.3-6	Смарт-контракт обмежує кількість квитків на гаманець згідно з параметром організатора	Важливо
REQ-5.3-7	Обмеження частоти запитів: не більше 100 запитів на хвилину з однієї IP-адреси; при перевищенні – HTTP 429	Важливо
REQ-5.3-8	Вихідний код смарт-контрактів верифікується на Basescan після розгортання	Важливо

5.4 Атрибути якості програмного забезпечення

Система має відповідати ряду якісних характеристик, що визначають її стабільність, зручність та відповідність галузевим стандартам. Основні атрибути якості програмного забезпечення TicketPulse, які забезпечують високий рівень користувацького досвіду та надійність архітектури, представлено нижче.

1 Доступність. Рівень доступності вебінтерфейсу – не менше 99.9% протягом календарного місяця (максимальний час простою – 43 хвилини на місяць). До часу простою не включаються заплановані технічні роботи, про які повідомлено щонайменше за 24 години.

2 Надійність. Покриття коду смарт-контрактів unit-тестами – не менше 90%. Усі внутрішні помилки системи логуються; технічні деталі помилок не відображаються кінцевому користувачеві.

3 Зручність використання. Повний цикл купівлі квитка від детальної сторінки події не перевищує 3 активні дії (клік). Інтерфейс уникає відображення технічних даних (хеші, коди помилок RPC), замінюючи їх на зрозумілі статуси.

4 Сумісність. NFT-квитки відповідають стандарту ERC-721, реалізують tokenURI() (динамічна генерація метаданих) та contractURI() (метадані колекції). Підтримуються EIP-712, EIP-747 та EIP-165.

5 Підтримуваність. Код фронтенду відповідає конфігурації ESLint/Prettier. Репозиторій містить README з інструкціями для розробників.

6 Адаптивність. Інтерфейс коректно відображається на пристроях з шириною екрану від 375px до 1920px та вище.

6 Інші вимоги

На всіх сторінках інтерфейсу відображається інформація про авторські права та назву платформи.

Мова інтерфейсу системи – англійська, з використанням стандартної термінології індустрії Web3.

Усі часові мітки в смарт-контрактах зберігаються у форматі Unix Timestamp (UTC). Конвертація у локальний час з додаванням зміщення UTC відбувається на стороні клієнта. Дати відображаються з текстовим найменуванням місяця (наприклад, May 15, 2026) для уникнення плутанини між форматами DD.MM та MM.DD.

7 Модель аналізу

На рисунку 2 наведена діаграма варіантів використання системи TicketPulse, що відображає взаємодію трьох ключових акторів – Гостя, Покупця квитків та Організатора заходів – з функціональними можливостями системи.

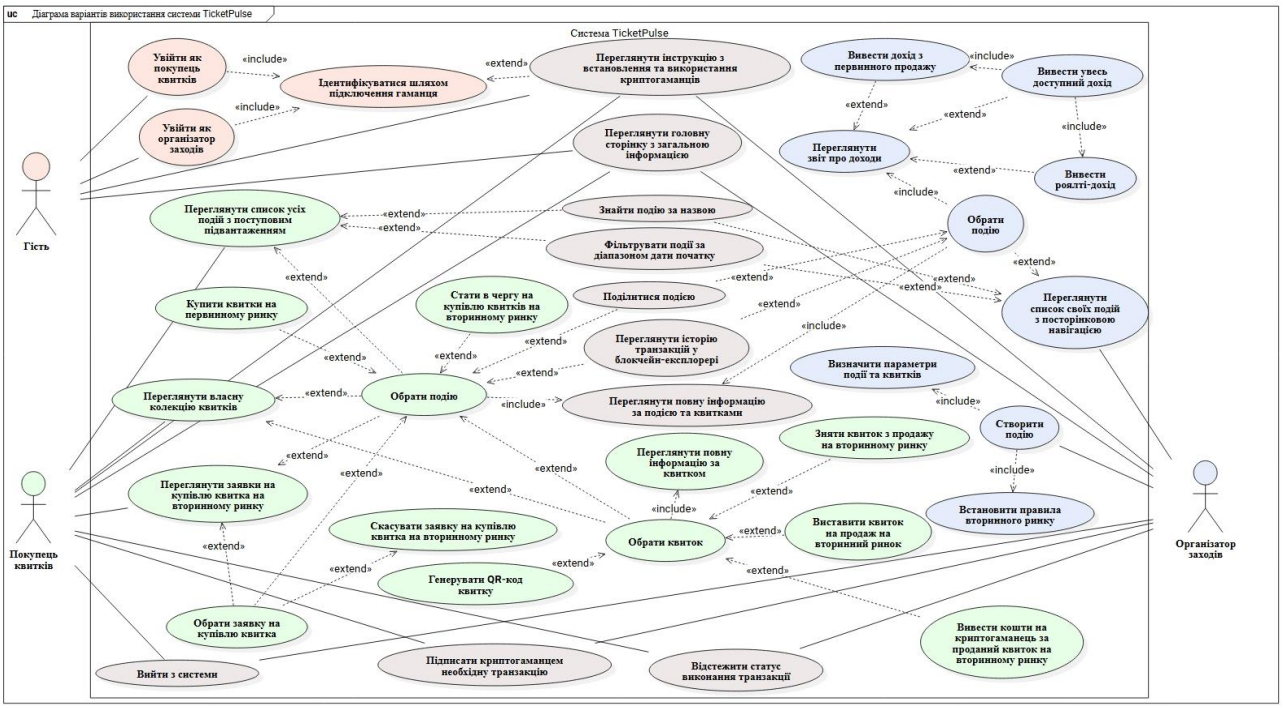


Рисунок 2 – Діаграма варіантів використання системи TicketPulse

Діаграма охоплює повний цикл взаємодії з системою: від ідентифікації через підключення криптогаманця до операцій первинного і вторинного ринків. Відносини <<include>> позначають обов'язкові залежності між варіантами використання (наприклад, створення події включає встановлення правил вторинного ринку). Відносини <<extend>> позначають необов'язкові розширення (наприклад, перегляд інструкції зі встановлення гаманця або перегляд блокчейн-оглядача для відстеження транзакції).